Normas

1. La práctica consiste en el diseño e implementación de una base de datos.
2. Aunque la práctica está pensada para realizarse en grupos de 2 personas, puede realizarse sin problemas de forma individual.
3. La realización de la práctica es obligatoria, aunque **NO** hay que entregarla.
4. Se evaluará la práctica el día del examen de enero y supone el **30%** de la nota final de la asignatura. Se evaluarán los conocimientos necesarios para la realización de la práctica, así como la resolución de esta.
5. Si lleva a cabo la práctica en MyApps, recuerde guardar los scripts y resto de ficheros que utilice (por ejemplo, en la unidad R:), dado que el Escritorio Oracle no es persistente.

Especificación del dominio

La empresa VinylCorp[1] se dedica a la catalogación y venta de trabajos musicales registrados en discos de vinilo (si no sabe lo que es un disco de vinilo, pinche aquí). Se desea diseñar una base de datos que pueda recoger los requisitos que se indican a continuación.

Todo disco de vinilo (al que, en adelante, llamaremos *vinilo*) se identifica por lo que llamaremos ISVN (*International Standard Vinyl Number*), un código propio de nuestra aplicación que consta de hasta 10 dígitos. Almacenaremos, de forma opcional, la discográfica que lo editó, su fecha de lanzamiento y la cantidad de copias vendidas. De las discográficas, guardaremos el nombre, que la identificará, el teléfono, la dirección y el país.

Cada vinilo se corresponde con un único grupo musical (no consideramos de momento vinilos en los que participen varios grupos). Cada grupo se identificará por un nombre y guardaremos el año de su fundación y el país de origen del grupo (que podrá ser desconocido).

Cada vinilo contendrá un conjunto de temas o canciones. Cada tema se identificará por un código propio, su título, su duración (en segundos) y el autor (supondremos un único autor por tema).

Un tema puede aparecer en varios vinilos, con ciertas restricciones: en esta primera versión de la base de datos, asumiremos que cada tema aparece en un *LP* y, opcionalmente, en uno de sus sencillos (posteriormente se aclararán estos dos tipos de vinilos). Para cada vinilo en el que aparece, tenemos que indicar la cara (los vinilos vienen grabados por las dos caras) y el número de pista correspondiente. Aunque podían existir otras codificaciones, asumiremos que las caras del disco siempre se identifican como “A” y “B”.

Aunque existen muchos otros, en nuestra base de datos consideraremos únicamente dos tipos de vinilos: *LPs* y sencillos. Los LPs (Long Play) son discos que constan habitualmente de 10 o 12 temas. Los sencillos (o *singles*) son vinilos más pequeños que, habitualmente, contienen uno o dos temas por cada cara. En nuestro caso, consideraremos únicamente los sencillos cuyas canciones pertenecen a un mismo LP (normalmente, la cara A contiene la canción que se quiere promocionar). Cada tema aparecerá, como mucho, en un LP y en un sencillo.

De los LPs, además de recogerse la cantidad de copias vendidas (como ocurre con todos los vinilos), también se recogen las copias que se hicieron el día de su lanzamiento (no así para los sencillos), y el título del LP. De los sencillos se registra la posición que puede haber alcanzado

---

[1] *Nota: tenga en cuenta que, con el objetivo de simplificar los requisitos, algunos aspectos de la realidad se han simplificado o, incluso, modificado en el enunciado. Además, aunque Oracle admite sin problemas tildes y “ñ” tanto en valores como en nombres de atributos, para evitar posibles problemas de fuentes entre distintos sistemas, se han eliminado.*

en las listas de ventas. Esta información se almacena para cada semana del año, y se guardará el single que estuvo en primera, segunda y tercera posición.

Por otro lado, los temas son pinchados en las radios y se dispone de un muestreo de la información a este respecto. De cada emisora de radio se almacena su nombre como identificador, dirección, página web, dirección de correo electrónico y teléfono.

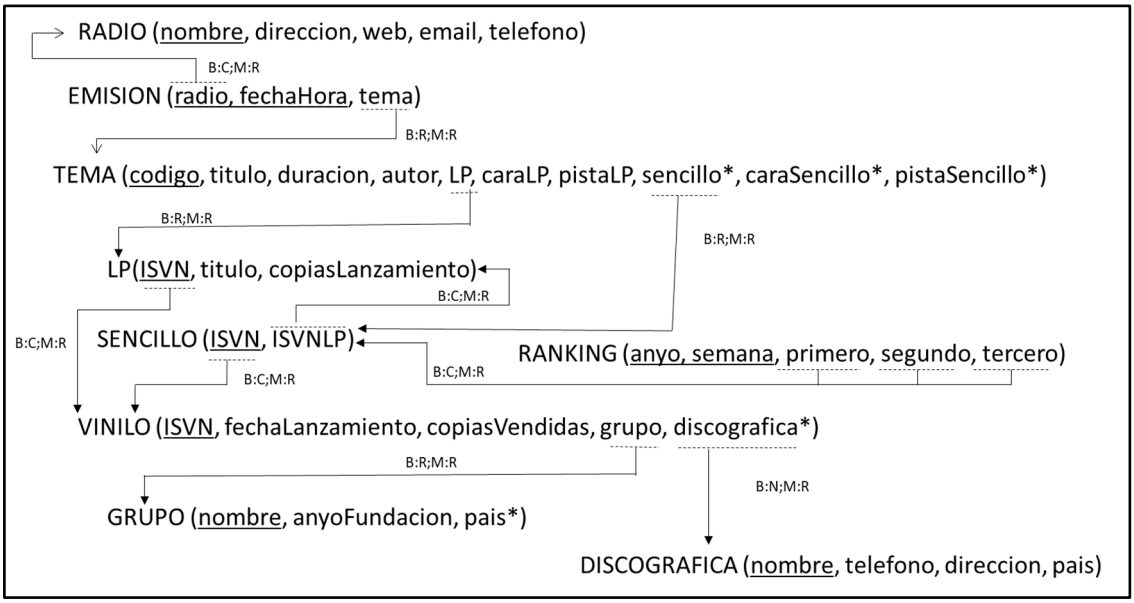

Figura 1. *Esquema relacional de la base de datos para la empresa VinylCorp*